



Traumatismes crâniens

Kamila CHTARA
Réanimation médicale
Université de sfax

Kamila.chtaraelaoud@gmail.com

Objectifs

- 1) Expliquer la régulation de la pression intra crânienne et de la pression de perfusion cérébrale.
- 2) Définir le niveau de gravité du traumatisme crânien (score de GLASGOW).
- 3) Expliquer les mécanismes lésionnels d'un TC et leurs interactions physiopathologiques locales et systémiques.
- 4) Évaluer à partir des données cliniques et paracliniques le degré de gravité immédiate d'un TC

Objectifs

- 5) Indiquer les explorations radiologiques nécessaires permettant d'établir le bilan lésionnel d'un TC.
- 6) Identifier les ACSOS chez un patient présentant un TC.
- 7) Planifier la PEC thérapeutique pré-hospitalière et hospitalière d'un patient ayant un TC grave.
- 8) Préciser les éléments de surveillance cliniques et para-cliniques à court et à moyen terme, chez un TC

Introduction

- Un problème majeur de santé publique
- les lésions cranio-cérébrales sont fréquentes et potentiellement graves tant à court terme (risque vital) qu'à long terme (handicap).
- Prise en charge:
 - Urgentiste
 - Réanimateur
 - neurochirurgien

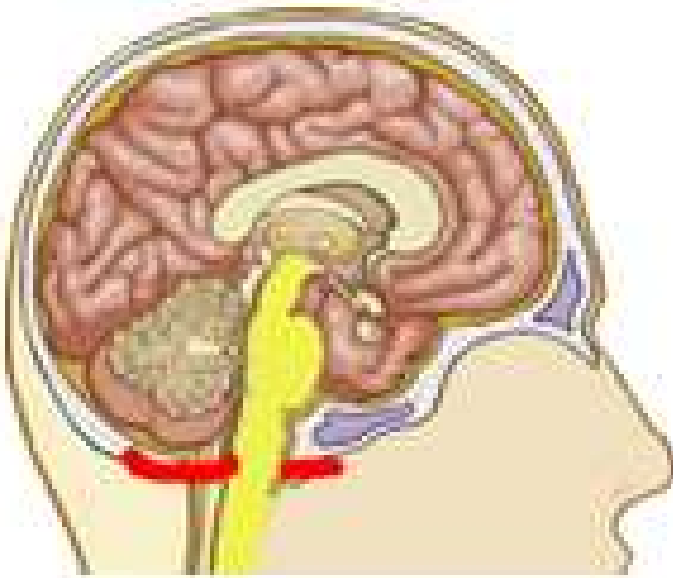
Épidémiologie

- Principale cause de mortalité des polytraumatisés après le choc hémorragique.
- Lésion **la plus fréquente** chez les polytraumatisés après les lésions des membres.
- 80 % des polytraumatisés graves ont traumatisme crânien.
- Population jeune+++

Les causes

Causes	Fréquences (%)
Accident de la voie publique	55
Accident de travail	16
Chute/accident domestique	14
Accident de loisir	11
Agression/violence	5

Physiologie



88 % parenchyme
cérébral

9 % LCR

3 % volume
sanguin

Constante

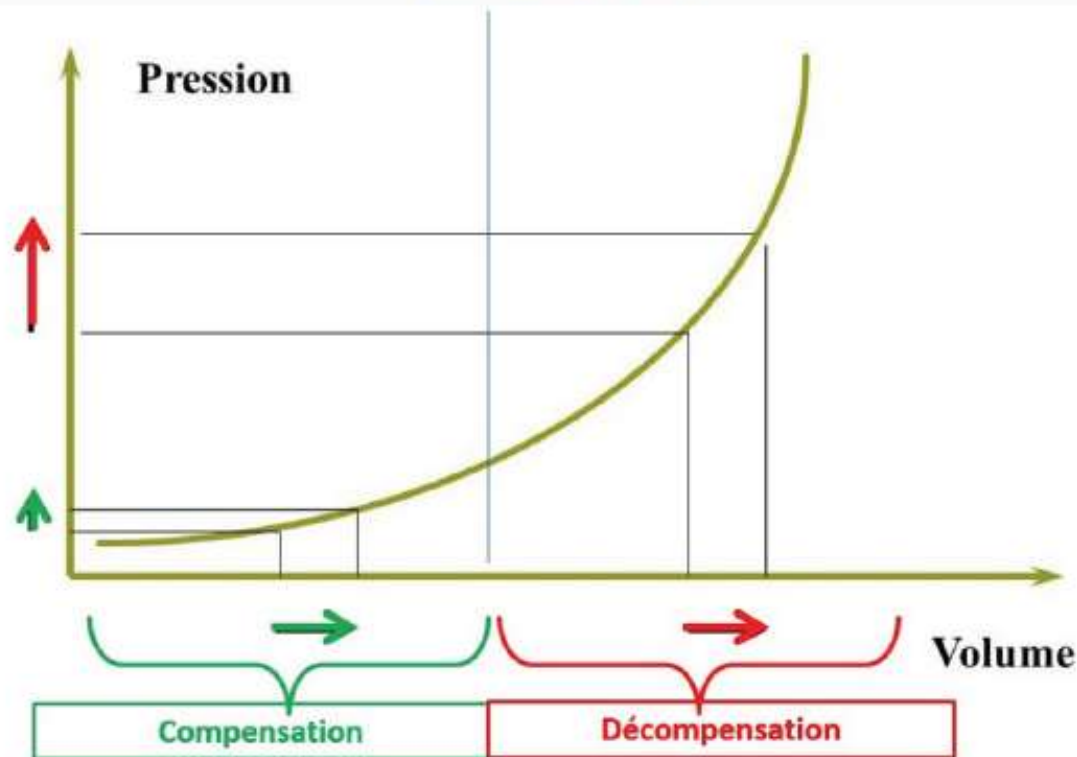
Chaque variation d'un volume non compensée



HTIC

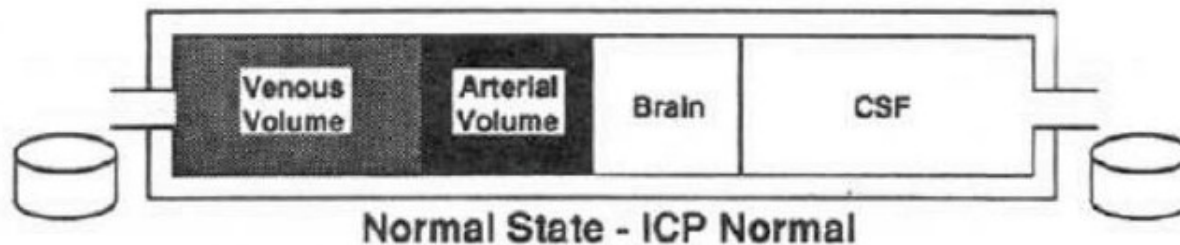
Physiologie: Compliance cérébrale

Courbe Pression-Volume
Courbe de compliance cérébrale
(de Langfitt)

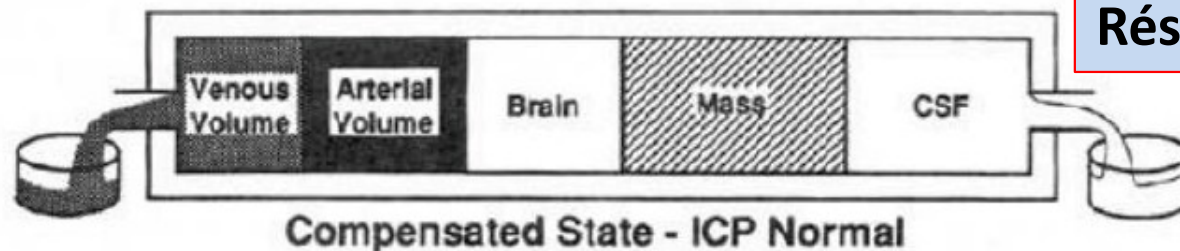


Physiologie: mécanismes de compensations

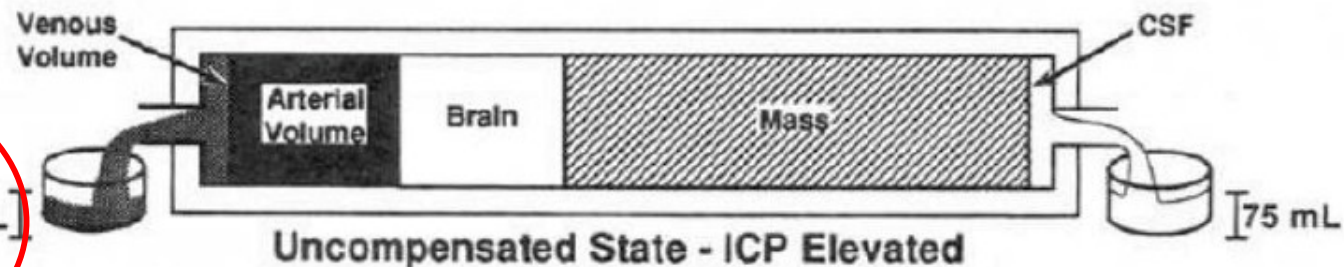
INTRACRANIAL COMPENSATION FOR EXPANDING MASS



Compression
veineuse



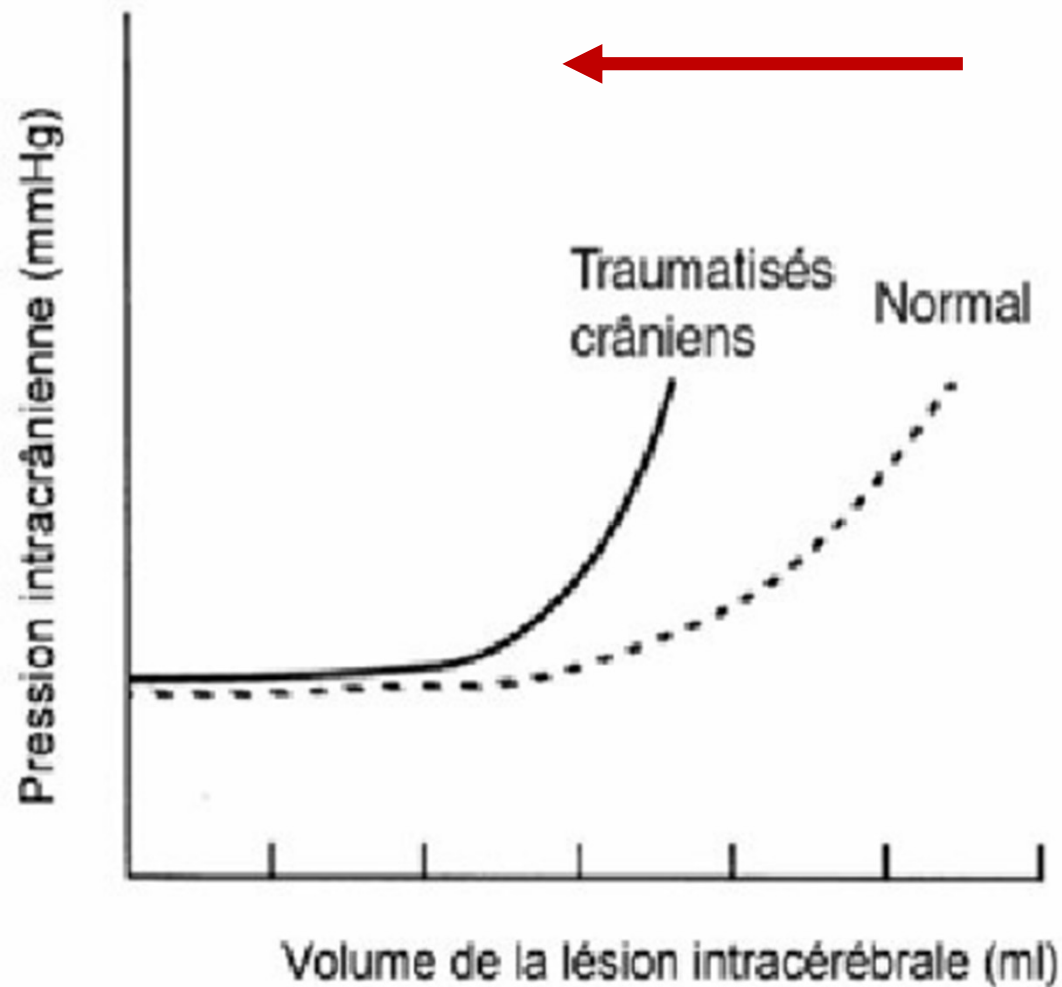
Résorption du LCR



HTIC

Loi de Monroe KELLIE

Physiologie: Compliance cérébrale



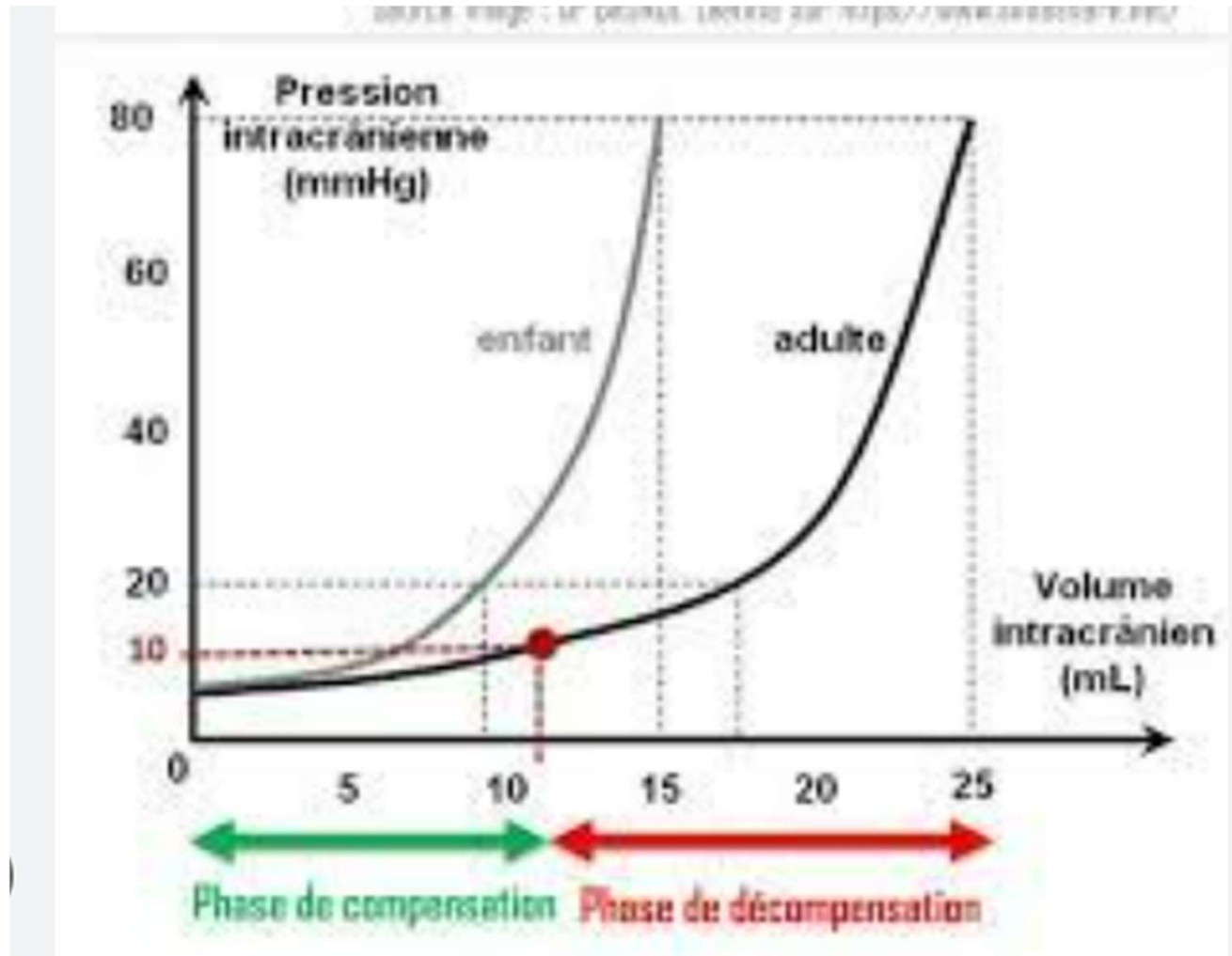
Courbe déviée à gauche:
La phase de
compensation est plus
courte à cause de la
rapidité d'installation

Physiologie- physiopathologie

HTIC est proportionnelle à:

- 1- L'importance du néo-volume
- 2- L'âge du patient
- 3- La vitesse d'installation
- 4- Mécanisme de compensation

Le cerveau de l'enfant est moins compliant

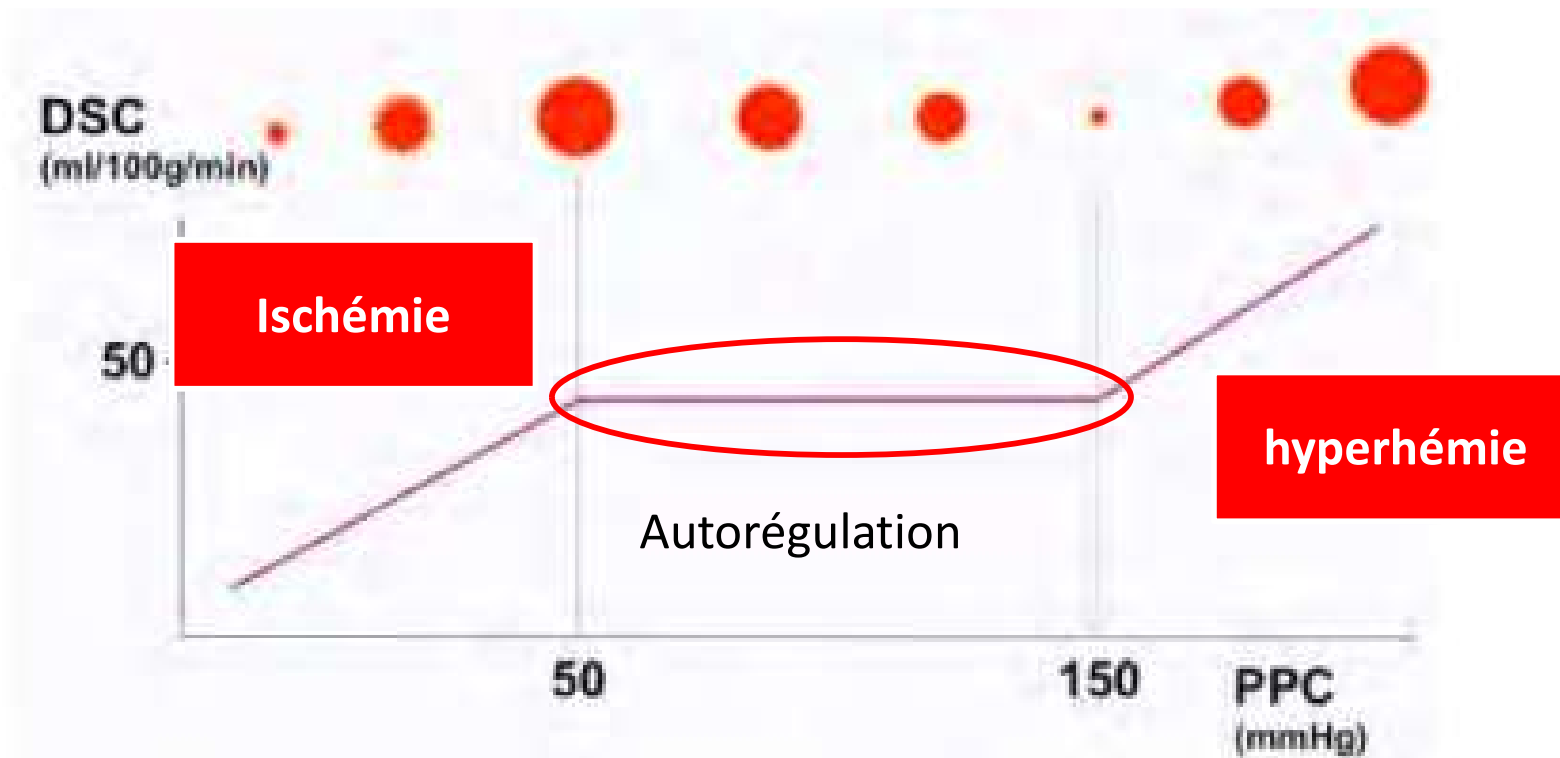


Physiologie- physiopathologie

HTIC est proportionnelle à:

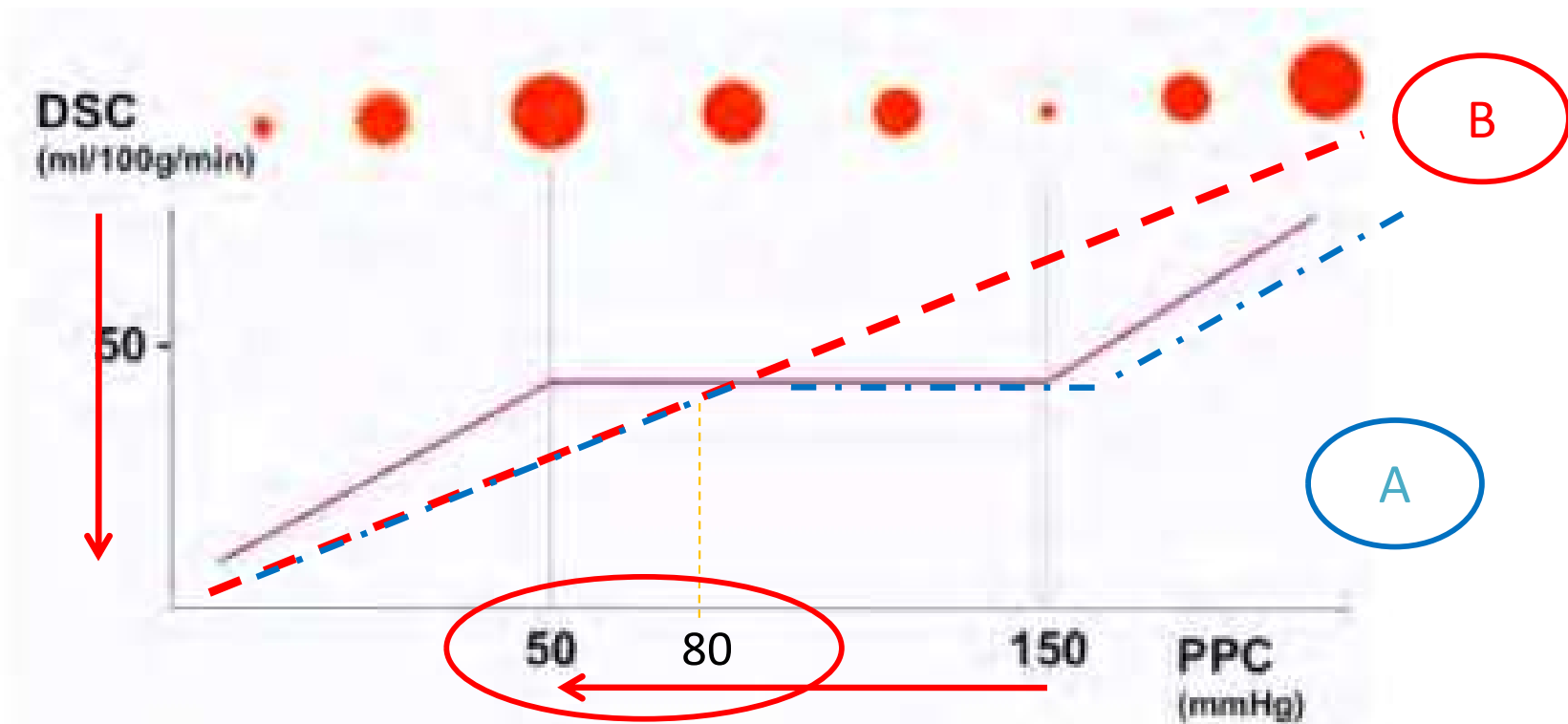
- 1- L'importance du néo-volume
- 2- L'âge du patient
- 3- La vitesse d'installation
- 4- Mécanisme de compensation

Physiologie: régulation de la pression de perfusion cérébrale



$$DSC = PPC/RVC$$

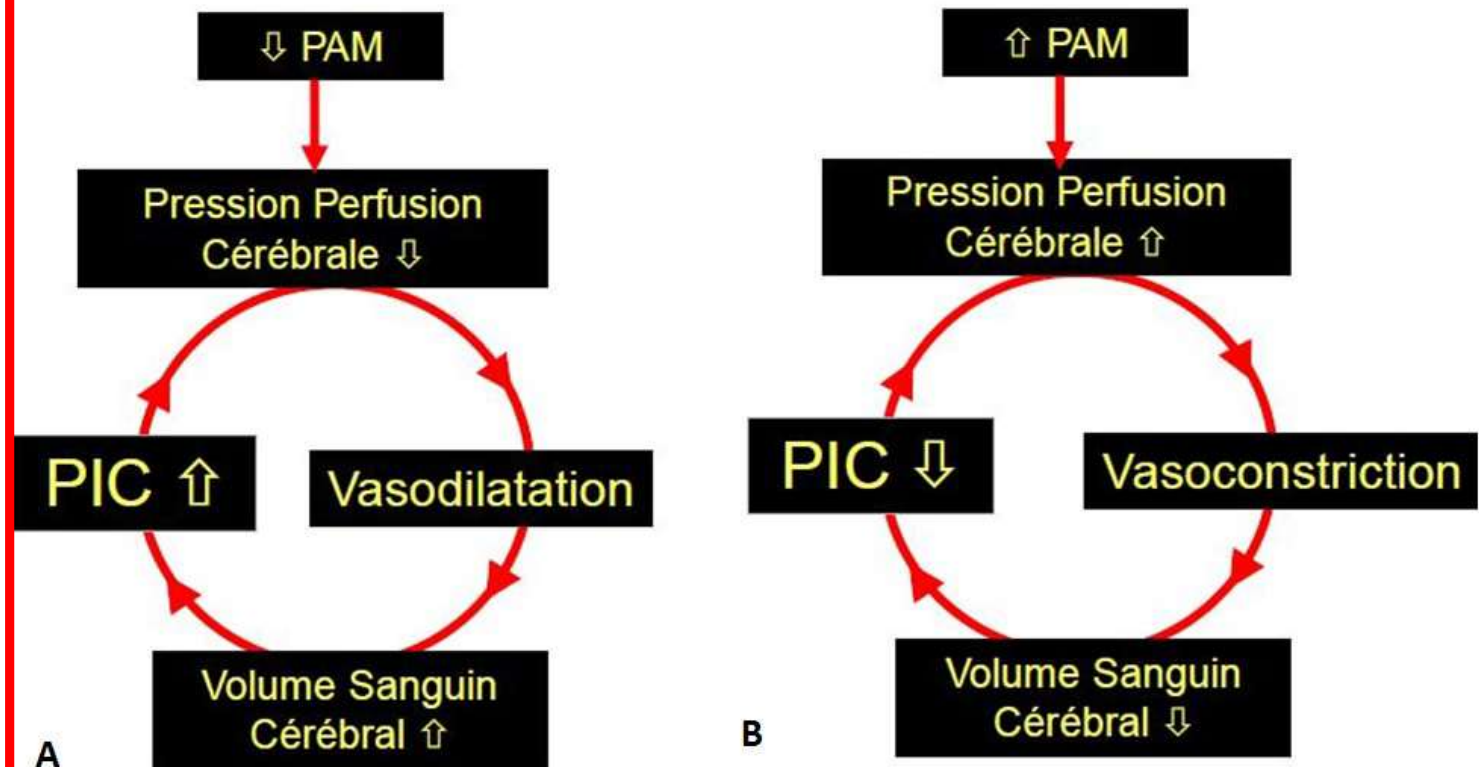
Relation du DSC et PPC lors du TC



PPC = PAM-PIC

Relation entre PAM, PPC et PIC

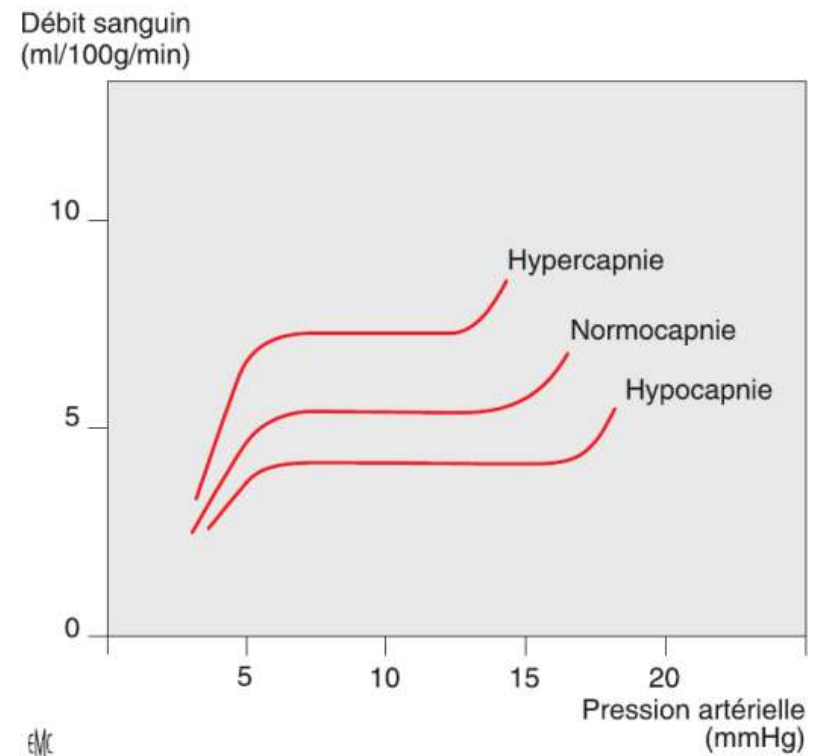
CASCADES DE ROSNER Autorégulation en pression conservée



Les facteurs influençant le DSC

1. L'autorégulation
(PAM/PPC/RVC)

2. Pa CO₂

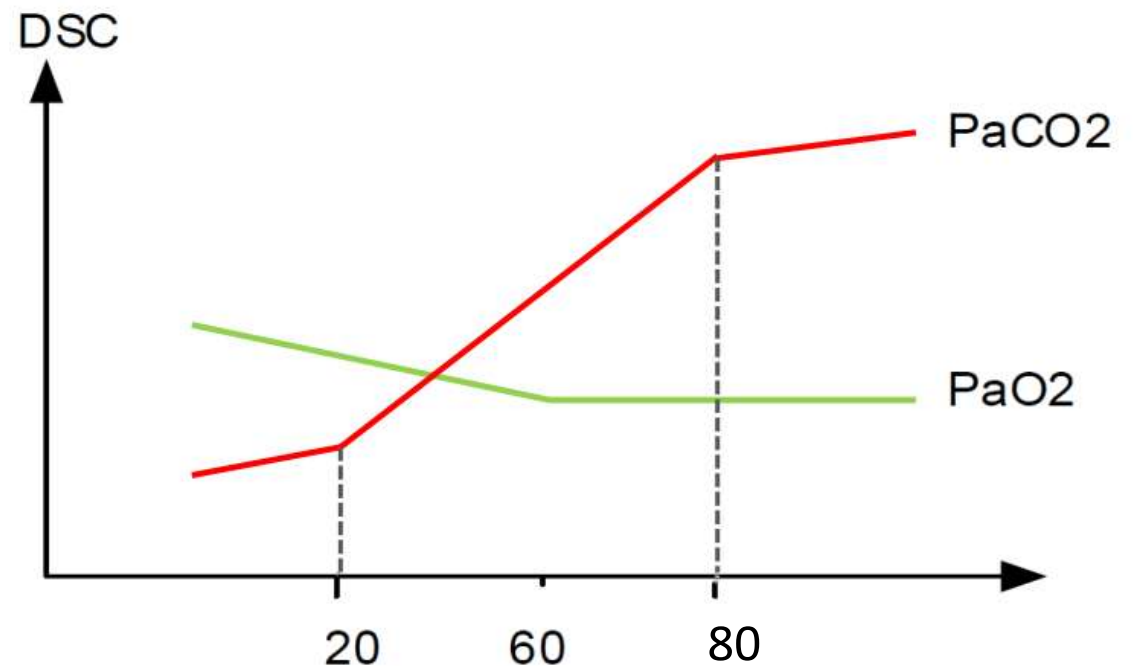


Les facteurs influençant le DSC

1. L'autorégulation
(PAM/PPC/RVC)

2. Pa CO₂

3. Pa O₂



Les facteurs influençant le DSC

1. L'autorégulation
(PAM/PPC/RVC)

2. Pa CO₂

3. Pa O₂

4. Hématocrite

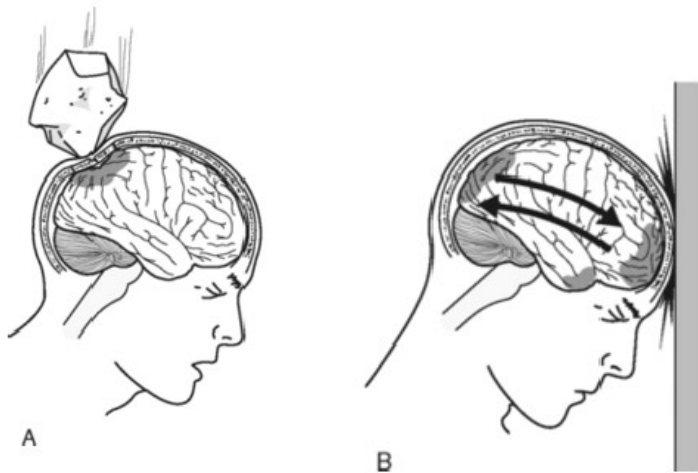
5. Température

- Baisse de la viscosité sanguine
 - Baisse du Ca O₂

Une augmentation de **1°C**
de **T°** augmente le **DSC** de
7 %

Mécanismes physiopathologiques

Traumatisme de contact par choc direct:



- ☐ Fracture/embarrure
- ☐ Plaie du scalp
- ☐ Plaie crânio-cérébrale
- ☐ Contusions cérébrales/
hématome sous dural, extra dural,
intra cérébral.

CHOC INTENCE



Onde de
choc

Lésions
profondes

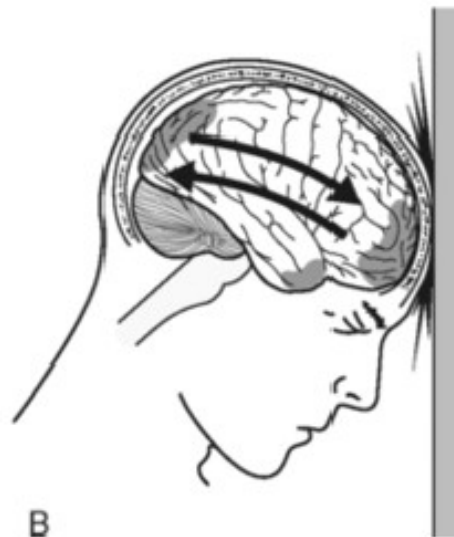
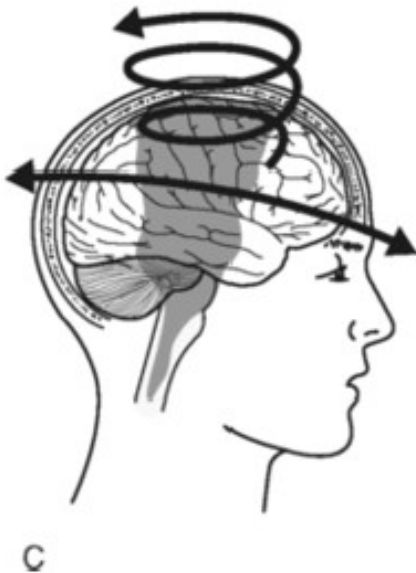
Mécanismes physiopathologiques

Traumatisme indirect: effet d'inertie

Accélération/Décélération/Rotation:

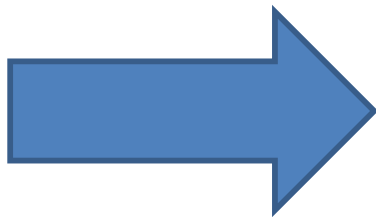
- ☐ Contusions
- ☐ Lésions axonales diffuses

Lésions diffuses et multifocales



Les lésions du cuir chevelu:

- Hématome: ne jamais ponctinner
- Plaie du cuir chevelu:
 - unique, multiples, simples, déchiquetées, plus ou moins souillées
 - Grandes, étendues, décollant le cuir chevelu et l'épicroâne mettant à nu les os de la voûte (scalp)
 - Perte de substances cutanée



Prophylaxie anti tétanique: SAT/VAT
Rasage large des cheveux
Désinfection, parage et suture

Les lésions osseuses: fracture de la voûte

Simples:

- Fréquente
- Linéaire ou comminutive
- Habituellement bénigne
- Grave par retentissement intra crânien: lésion d'une artère ou veine extra durale
- Écaille temporale

Embarrure

- Fracture avec **enfoncement osseux** en regard de l'impact: dépression palpable de la voûte
- Risque de léser la dure mère et le cortex

Traitement
chirurgical

Risque
épileptique

Les lésions osseuses: fractures de la base

Étage antérieur:

- Ecchymose périorbitaire bilatérale en lunette
- Rhinorrhée/ épistaxis



Rocher

- Ecchymose ou empatement rétro mastoïdien
- Otorrhée/otorragie
- Risque de paralysie faciale périphérique

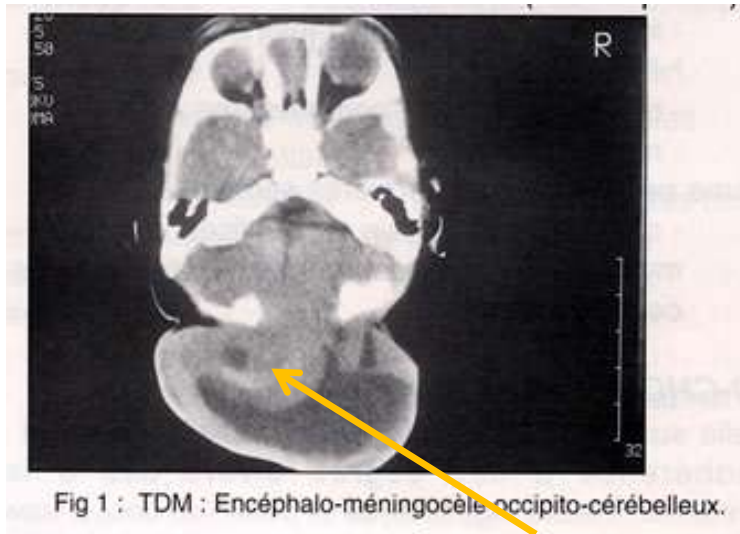
Les plaies crânio-cérébrales

- Solution de continuité: cuir chevelu, boîte crânienne, dure mère et cortex cérébral par une esquille osseuse ou un corps étranger pénétrant.
- Clinique: issue de matière cérébrale par la plaie du cuir chevelu, déficit neurologique focalisé, crises convulsives, risque infectieux (empyème, abcès du cerveau)

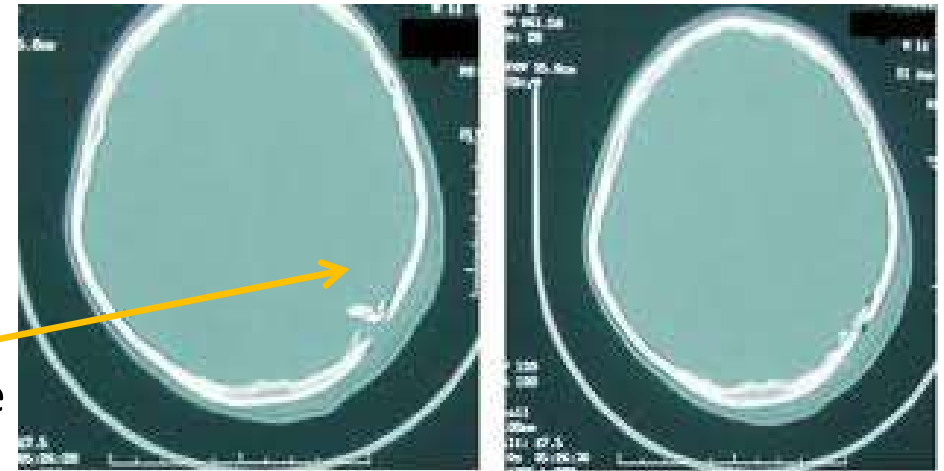
Les plaies crânio-cérébrales

- TDM: aspect de contusion cérébrale œdémateuses et/ou hémorragique, pneumocéphalie, fracture/embarrure.
- TTT: chirurgical urgent, ttt anti-épileptique, prophylaxie anti tétanique, antibiothérapie.

Les plaies crânio-cérébrales



embarrure



Issue de matière cérébrale

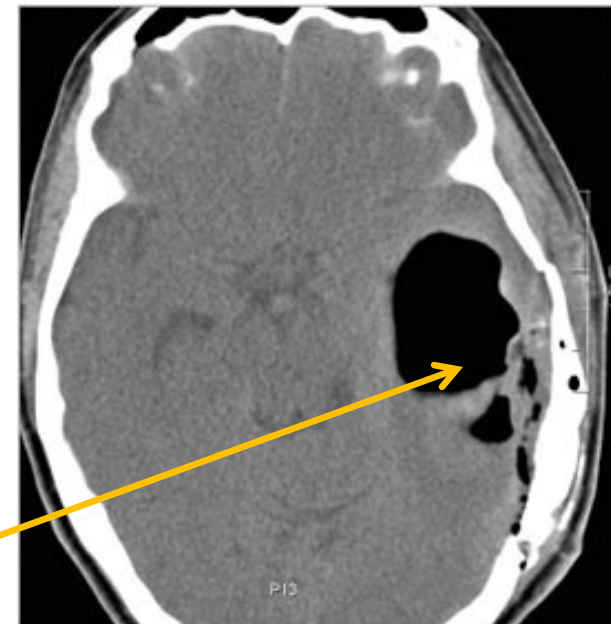


a



b

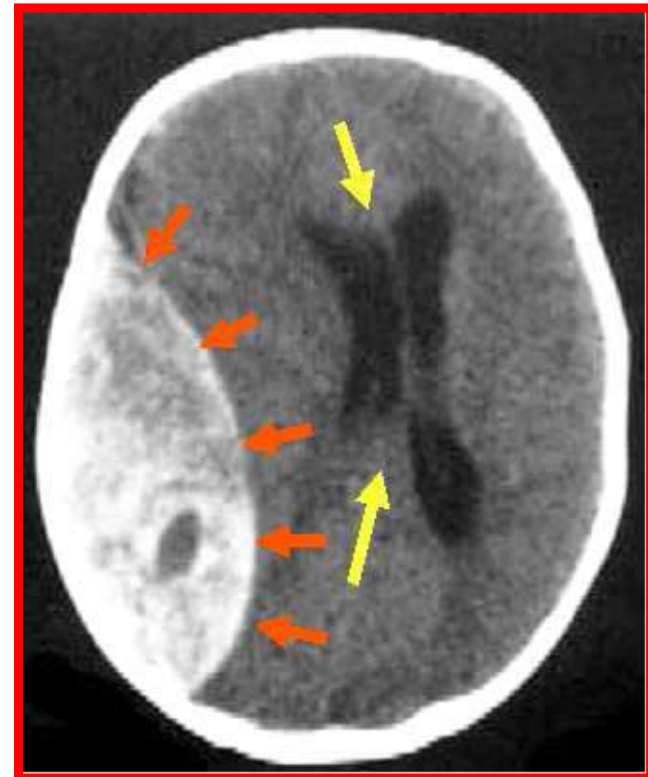
pneumocéphalie



L'hématome extra dural

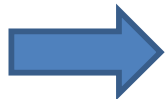
- Collection de sang située entre la table interne de la voûte crânienne et la face externe de la dure mère .
- Sièges variables: surtout temporal (lésion de l'artère méningée moyenne)
- L'origine du saignement est **artériel** surtout

**Urgence
neurochirurgicale**



L'hématome extra dural

- **Clinique:** perte de connaissance initiale, intervalle libre 1 à 24 h puis décompensation annoncé par des céphalées, altération progressive de l'état de conscience, mydriase homolatérale à l'hématome, hémiparésie controlatérale et troubles neurovégétatifs.
- **TDM:**
 - Lésion spontanément hyperdense, au contact de la voûte, à limites convexes vers le cerveau et exerçant un effet de masse sur la ligne médiane.
 - Une fracture de la voûte est fréquente: 70 - 90 %



Risque d'engagement cérébral

L'hématome sous dural aigu

- Saignement d'origine veineuse dans l'espace sous dural.
- TTT: chirurgical (parfois)

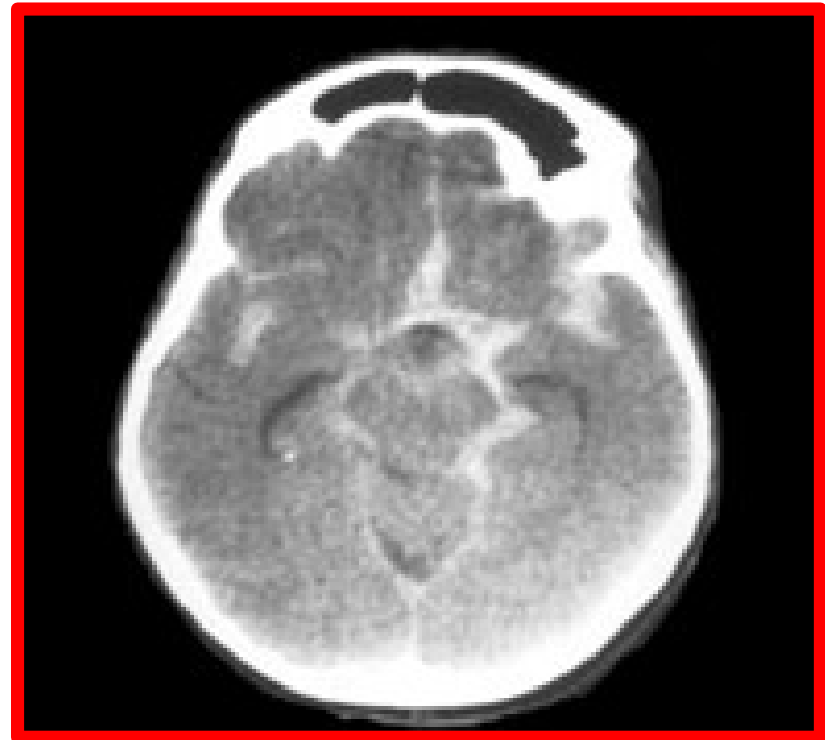


L'hématome sous dural aigu

- Saignement dans l'espace sous dural secondaire à une lésion d'un vaisseau cortical cérébral ou à une contusion cérébrale hémorragique.
- Clinique: troubles de la conscience d'installation immédiate et d'aggravation progressive, signes neurologiques déficitaires.
- TDM: image spontanément dense hémisphérique concave vers le cerveau.
- TTT: chirurgical (parfois)

L'hémorragie méningée post traumatique

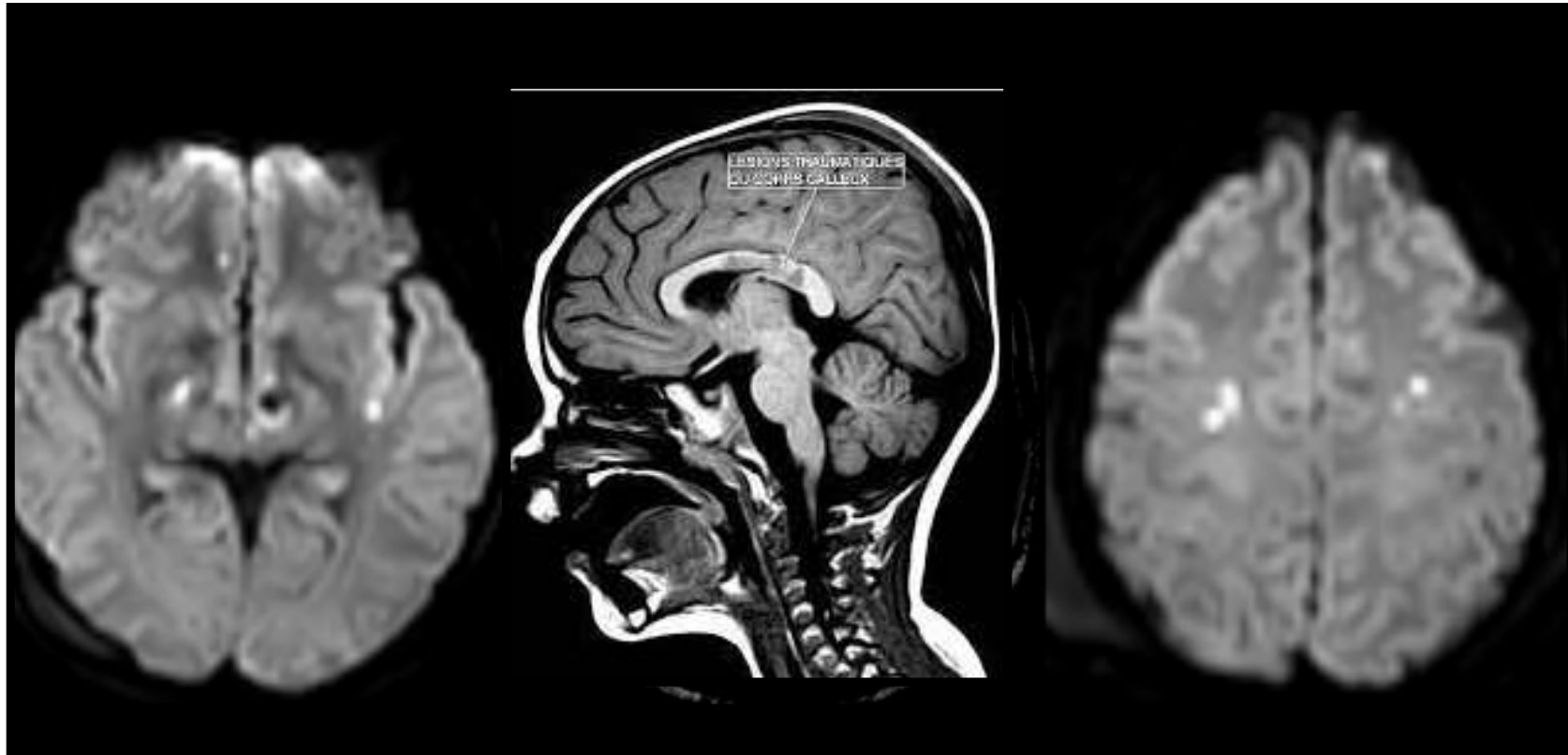
- Saignement dans les espaces sous arachnoïdiens: convexité, scissure inter-hémisphérique, citernes de la base
- Clinique: céphalée, agitation psychomotrice, raideur de la nuque.
- Généralement associée à d'autres lésions



Les contusions cérébrales

- Œdémateuses et ou hémorragiques, focalisées ou diffuses, lobaires, noyaux gris centraux, tronc cérébral.
- Clinique: troubles de conscience immédiats et d'aggravation progressives, signes neurologiques déficitaires, troubles neurovégétatifs...
- TDM: lésions œdémateuses hypodenses, lésions hémorragiques piquetées hyperdenses, hématome intra cérébral exerçant un effet de masse.
- Ttt : chirurgical (parfois),
Médical le plus souvent en réanimation.

Les lésions axonales diffuses



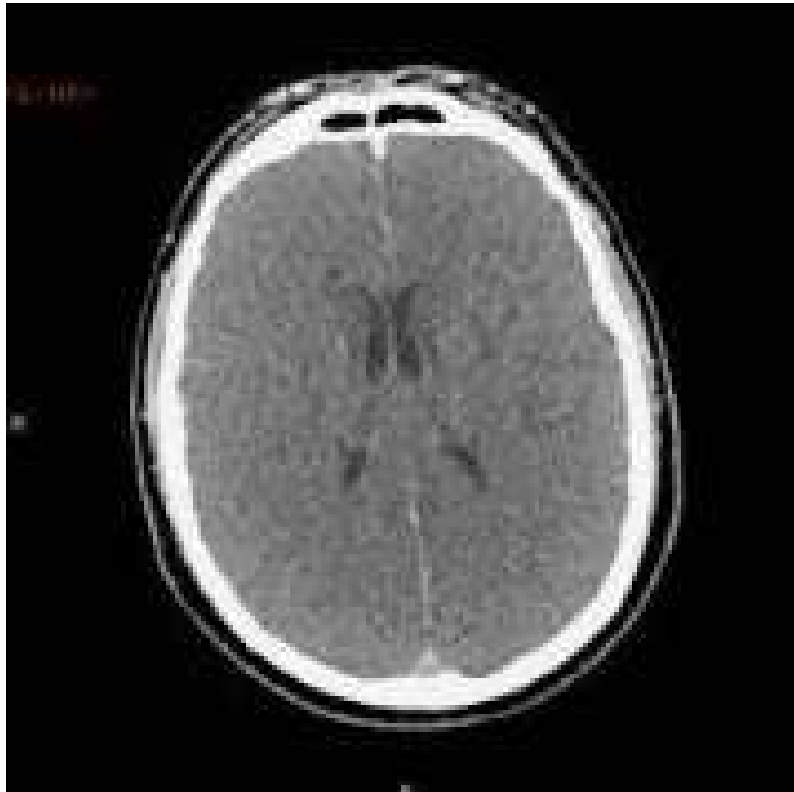
Jonctions substance blanche-substances grise
péri ventriculaire/ lésions du corps calleux/ tronc
cérébrale/ noyaux gris centraux

Séquelles neurologiques +++

Les lésions encéphaliques secondaires

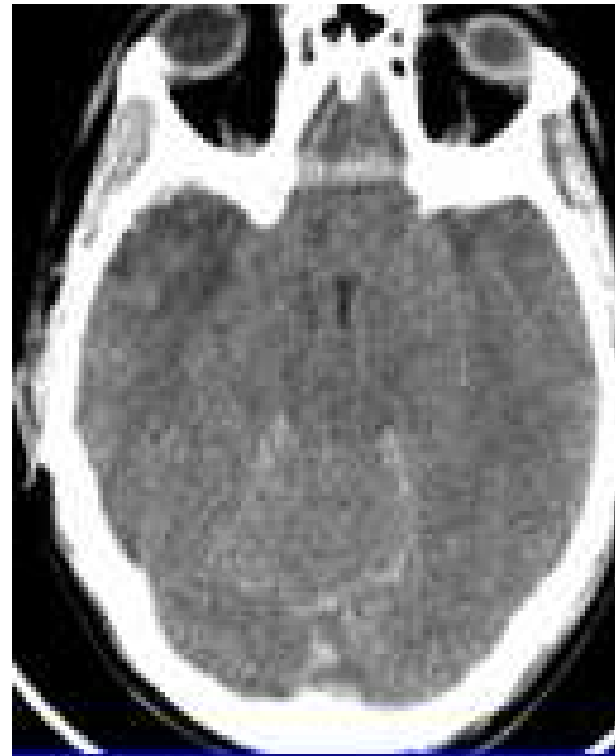
1.

Œdème cérébral
post traumatique



Œdème extracellulaire
(**vasogénique**)
Précoce llaire atteinte BHE

Œdème intra cellulaire
(**cytotoxique**)



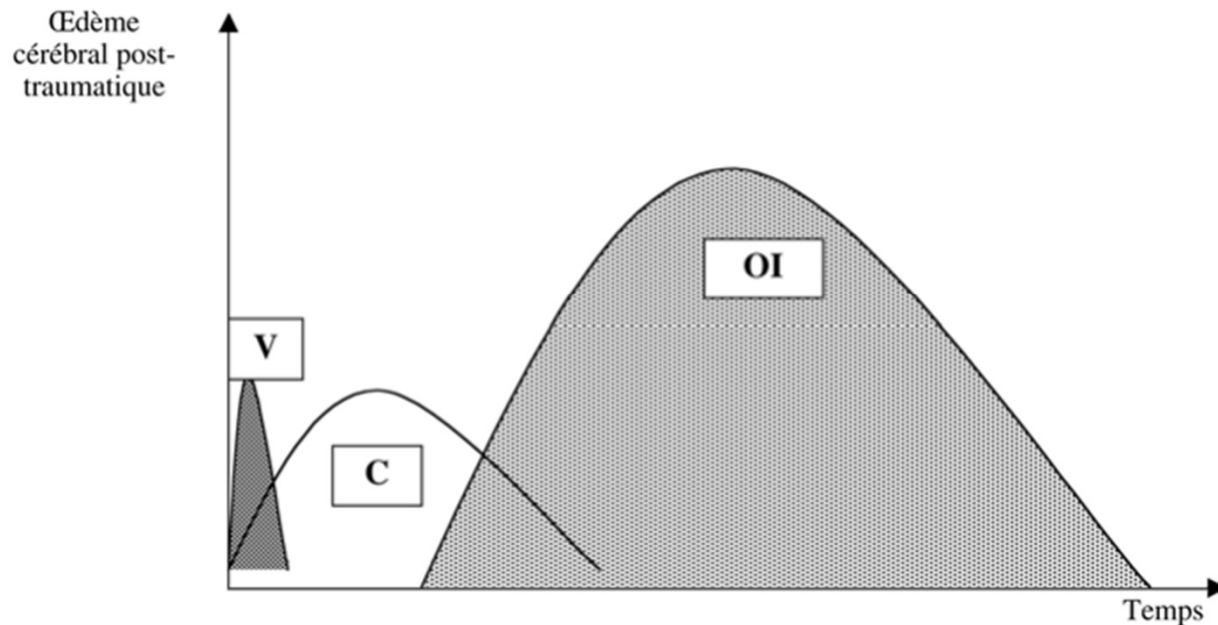
Les lésions encéphaliques secondaires

1.

Œdème cérébral
post traumatique

Œdème extracellulaire
(**vasogénique**)
Précoce Ilaire atteinte BHE

Œdème intra cellulaire
(**cytotoxique**)



Les lésions encéphaliques secondaires

1.

Œdème cérébral
post traumatique

Œdème interstitiel

(**vasogénique**)

Précoce Ilaire atteinte BHE

2.

Lésions
ischémiques
secondaires

Œdème intra cellulaire

(**cytotoxique**)

Pénombre traumatique
Réversible si re-perfusion
précoce et équilibre
métabolique

3.

Mort cellulaire
retardée

Apoptose dès la 2^{ème} H (pic
à la 48 h

Mécanismes physiopathologiques: les agressions cérébrales secondaires

- Agressions secondaires d'origine centrale

ACSOC

- Agression cérébrale secondaire d'origine systémique:

ACSOS

Agressions cérébrales secondaires

ACSOS

D'origine systémique:

- Hypoxémie
- Hypotension
- Hypercapnie
- Hypocapnie
- Anémie
- Acidose
- Hyperthermie
- hyper/hypoglycémie
- Dysnatrémie

ACSOC

D'origine centrale:

- HTIC
- Hématome
- Œdème
- Hémorragie
- Vasospasme
- Hydrocéphalie
- épilepsie

ACSOS

Les agressions	Paramètres et seuils	Recommandations
Hypotension	PAS <110 mmHg	PAS ≥ 110 mmHg PAM ≥ 80-90 mmHg
Hypoxémie	PaO ₂ <60 mmHg Sp O ₂ <90%	SpO₂ ≥ 90 mmHg
Hypocapnie	PaCO ₂ <30 mmHg	ETCO₂ (CO₂ expiré) : 30 - 35 mmHg PaCO₂: 35-40 mmHg
hypercapnie	PaCO ₂ >45 mmHg	
Anémie		Hb >10 g/dL
Fièvre	Température ≥ 38,4°C	Température 35- 37 °C
Hypoglycémie	Glycémie <0.8g/L	Glycémie entre 1.4 et 1.8 g/L
hyperglycémie	Glycémie >2g/L	
hyponatrémie	Na ⁺ <135 mmol/L	
Hyper natrémie	Na ⁺ >145 mmol/L	Na⁺ : 135-145 mmol/L

Examen initial d'un traumatisme crânien

Anamnèse:

- L'accident: heure, lieu, circonstances mécanismes, les conditions de ramassage
- L'accidenté: âge, antécédents, tares, prises de médicaments (antiépileptique, anticoagulant), état d'ivresse au moment de l'accident.

Examen initial d'un traumatisme crânien

- Examiner l'extrémité céphalique à la recherche de:
 - ✓ Plaie, hématome du cuir chevelu, déformation de la voûte
 - ✓ Issue de matière cérébrale par une plaie du cuir chevelu
 - ✓ Hématome périorbitaire, écoulement du LCR ou du sang par le nez
 - ✓ Hématome mastoïdien, LCR ou sang par le conduit auditif externe

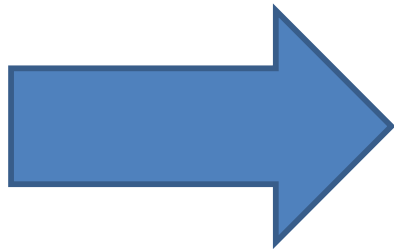
Examen initial d'un traumatisme crânien

- Il faut s'assurer de l'absence de traumatisme du rachis cervical avant toute manipulation de la tête
- Recherche de lésions traumatiques associées

Évaluation clinique du TC grave

État hémodynamique et respiratoire:

- Pouls, TA, temps de recoloration
- Fréquence et qualité de la respiration, cyanose des extrémités, encombrement trachéo-bronchique....



Démarrer immédiatement les
moyens thérapeutiques

Stabilité hémodynamique et respiratoire:

- Voie d'abord veineuse, remplissage vasculaire si état de choc
- Aspiration des voies aériennes supérieures, canule de mayo
- Intubation et assistance respiratoire

Évaluation neurologique du TC

1.

Score de GLASGOW

La meilleure réponse

Réponse motrice

- M6: Obéit aux ordres
- M5: Localise la douleur
- M4: Flexion à la douleur
- M3: Évitement non adapté
- M2: Extension à la douleur
- M1: Aucune réponse

Réponse verbale

- V5: Orientée
- V4: Confuse
- V3: Inappropriée
- V2: Incompréhensible
- V1: Aucune

Réponse oculaire

- E4: Spontanée
- E3: A la demande
- E2: A la douleur
- E1: Aucune



Entre 3/15 et 15/15

Évaluation neurologique du TC

1.

Score de GLASGOW

$GCS \geq 13/15$: TC mineur

GCS entre 9 et 12: TC modéré

$GCS \leq 8/15$: TC grave

**Après stabilisation
hémodynamique
et respiratoire**

Évaluation neurologique du TC

2.

Examen des pupilles

- Taille
- La symétrie
- La réactivité à la lumière

Anisocorie:
mydriase
unilatérale
aréactive



- craindre la compression du nerf III: **Engagement temporal +++**
- Atteinte périphérique N optique
- Traumatisme oculaire direct

Mydriase
réactive



- Douleur
- Stress
- Alcool
- EDC

Évaluation neurologique du TC

3.

Reflexes du tronc cérébral

- Fronto-orbitaire
- Oculo-céphalique
vertical
- Photo-moteur
- Oculo-céphalique
horizontal
- Oculo-cardiaque

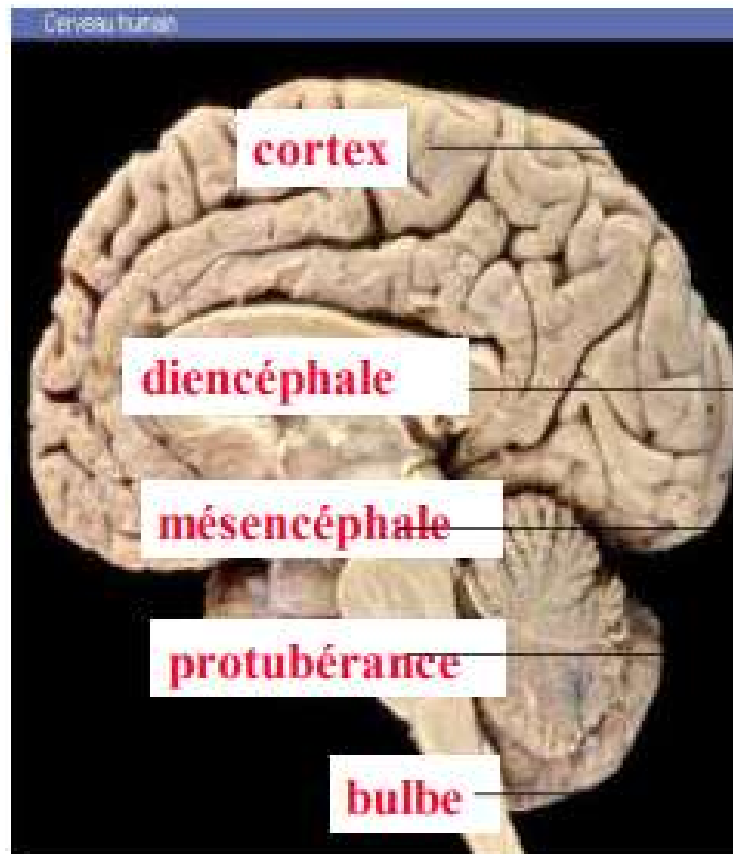
Score de
Liège

- Oculovestibulaire
- Consensuel
-

Évaluation neurologique du TC

3.

Reflexes du tronc
cérébral



clignement à la
menace

fronto-orbitaire, mimique

réflexe photomoteur
verticalité oculaire

latéralité oculaire,
réflexe cornéen

toux

Oculo-
cardiaque

Réflexes
du
tronc
cérébral

Évaluation neurologique du TC

4.

Rechercher des signes
de localisation

- Apprécier la motricité des membres
- Rechercher une inégalité pupillaire

Évaluation neurologique du TC

5.

Reflexe de cushing

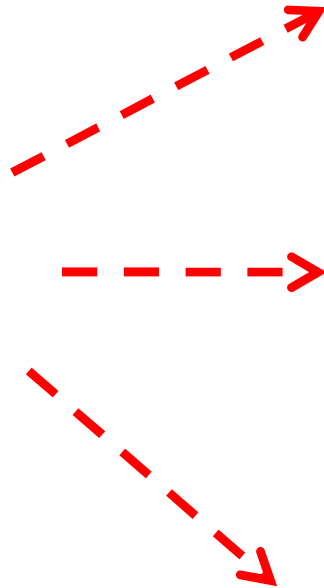
HTIC

HTA + TC

Bradycardie

Compression
du TC

Atteinte
bulbaire



Scanner cérébral sans injection

- Examen clé
 - Sans délai lors d' un TC modéré à grave.
 - Dans les 4 à 6 H post traumatique lors d'un TC léger.
 - Si score de Glasgow 15/15 avec des facteurs de risque.
- À refaire si:
 1. Aggravation clinique
 2. Trouble de l'hémostase
 3. Instabilité hémodynamique
 4. le 1^{er} scanner est précoce (<3 H).
- Associé **obligatoirement** à une TDM du Rachis cervical lors d'un TC modéré à grave

Facteurs de risque indiquant la réalisation du scanner cérébral pour TC léger

- Déficit neurologique focalisé
- Amnésie des faits de plus de 30 minutes avant le traumatisme (amnésie rétrograde)
- GCS inférieur à 15 à 2 heures du traumatisme
- Perte de conscience ou amnésie des faits associée à
 - un des mécanismes traumatiques suivants : piéton renversé par un véhicule motorisé, patient éjecté d'un véhicule ou chute d'une hauteur de plus d'un mètre
 - ou un âge de plus de 65 ans
- Suspicion de fracture ouverte du crâne ou d'embarrure
- Tout signe de fracture de la base du crâne (hémotympan, ecchymose périorbitaire bilatérale), otorrhée ou rhinorrhée de liquide cébrospinal
- Plus d'un épisode de vomissement chez l'adulte
- Convulsion post-traumatique
- Trouble de la coagulation (traitement AVK, antiagrégant...)

Si SG =15/15 sans FDR

**Pas d'indication au
scanner cérébral**



**Surveillance
clinique +++**

TC avec SG 15/15 avec FDR

- vomissement
- âge >65ans,
- Durée de l'amnésie rétrograde >30min avant le traumatisme,
- Mécanisme de l'accident (traumatisme à cinétique violente),
- Déficit neurologique
- Traitement anticoagulant
- Convulsions
- Suspicion de Fr base du crane- embarure

TC léger (SG à 14 ou 13)

Le scanner est **systematique**
dans les 4 à 6 H post traumatique

- Déficit neurologique
- SG<15 à 2 h du TC
- Suspicion de fracture ouverte du crane ou d'embarrure
- Tout signe de fracture de la base du crane
- > 1 épisode de Vomissement
- Convulsion post traumatique
- Traitement par AVK

**Sauf
si**

**TDM cérébrale
< 1 H**

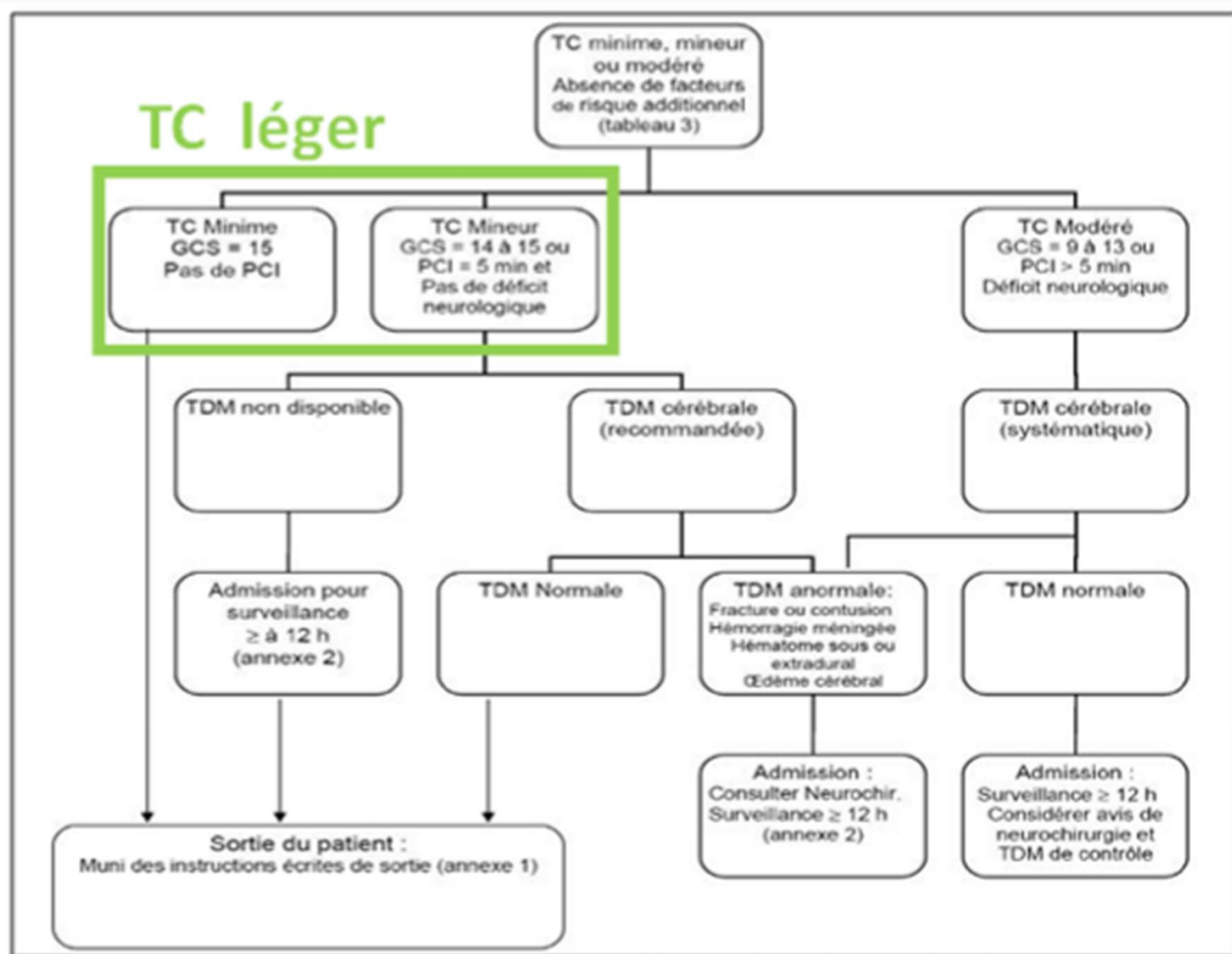
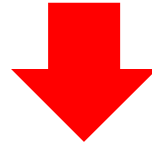


Fig19 : Stratégie d'exploration du traumatisme crânien selon la nature du traumatisme et l'état de conscience

TC modéré à grave

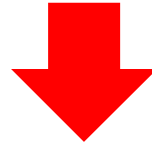


TDM cérébral +++

À refaire si:

- 1. Aggravation clinique**
- 2. Trouble de l'hémostase**
- 3. Instabilité hémodynamique**
- 4. le 1^{er} scanner est précoce (<3 H).**

TC modéré à grave



TDM cérébral +++

À refaire si:

- 1. Aggravation clinique**
- 2. Trouble de l'hémostase**
- 3. Instabilité hémodynamique**
- 4. le 1^{er} scanner est précoce (<3 H).**
- 5. Signes d'HTIC**

TDM du rachis cervical

Réalisation **systematique**
quand le score de
Glasgow est $\leq$ à **12/15**.

TDM du rachis cervical Lors d' TC Léger si

- Patients incapables d'effectuer une rotation active du cou à 45°
- **Douleur** ou **contracture cervicale** chez un patient de **plus de 65 ans**
- Traumatisme à risque : chute de plus de 1 m ou cinq marches d'escalier, impact axial sur la tête (plongeon), collision à haute énergie,

IRM

- En urgence: médullaire si dissociation radio-clinique (tétra ou paraplégie en absence de lésions osseuses)
- Différée : Rechercher des lésions axonales diffuses.

Prise en charge du TC grave

- Évolution ces 15 dernières années
- Conditionne le pronostic vital et neurologique, quant elle est précoce et efficace (**dès la phase pré hospitalière**).

Prise en charge pré-hospitalière

- Prévention des ACSOS: *maintenir ou restaurer immédiatement les fonctions respiratoires et circulatoires:*
 - lutte contre l'hypoxie, l'hypocapnie ou l'hypercapnie par intubation et ventilation
 - Lutte contre l'hypotension ($PPC = PAM - PIC$)
 - Corriger les désordres métaboliques

Intubation trachéale

- Intubation en séquence rapide (cruch induction) par Hypnomidate 0,3 mg/kg IVD Célocurine 1 mg/kg IVD



(Attention à la
mobilisation cervicale)



Manœuvre de Sellick



SpO₂ >95 %
Et CO₂ : 30-35
mmHg

- Sédation par: Hypnovel 0,1 à 0,2 mg/kg/h
Fentanyl 1 à 2 Gamma /kg/h

PEC Hémodynamique

- Arrêter l'hémorragie suturer une lésion de scalp- comprimer une plaie hémorragique).
- Expansion volémique : NaCl 0,9% voire colloïdes (hydroxyléthylamidon).

Ne pas administrer les
solutés hypotoniques:
G5, RL

- Noradrénaline si hypotension persiste

PAS ≥ 110 mmHg
PAM ≥ 80 mmHg

Lutter contre l'HTIC

Osmothérapie:

Mannitol 20%

(0,25 à 1g/kg : 1 à 5 ml/kg)

Sérum salée hypertonique 7,5%

(3 ml/kg)

Normocapnie
EtCO₂: 30 -35 mmHg

Maintien en rectitude de l'axe
tête-cou-tronc



**Hypovolémie
Atteinte du
rachis cervical**

Osmothérapie : Rationnel

**Objectif : Baisse
de PIC**



**Osmolarité entre
300-320
milliosmol/L**

**un gradient de P^o osmotique de
part et d'autre de BHE**

**fuite d'eau de l'interstitium
cérébral vers le secteur
intravasculaire**

**Réduction du volume SEC
interstitiel**

Osmothérapie : Rationnel

Le **SSH** et le **mannitol** induisent une expansion volémique (1ère minutes)

HTA et **VC cérébrale** quand l'autorégulation est conservée

Hémodilution entraînant une **VC cérébrale**

Entraînant une diminution du volume sanguin cérébral

Osmothérapie : Rationnel

**Réduction du LCR
(réduction de sa
production cas du
mannitol**

**Entrainant une diminution du
volume du LCR**

Osmothérapie : Rationnel

**Réduction du volume SEC
interstitiel**

**Diminution du volume sanguin
cérébral**

Diminution du volume du LCR

Osmothérapie : SSH/Mannitol*

SSH	Mannitol
Le SSH: solution salée dont la [NaCl]> sérum salé dit isotonique (0,9%). concentrées 3%, 7,5%, 10%, 20% et 23,4% ± à des macromolécules.	Diurèses osmotique (risque d'hypotension) Le délai d'action est de 10 à 15 min avec un effet maximal sur la PIC obtenu entre 20 et 60 min La durée d'action varie entre 2 et 10 heures.
3 ml/kg SSH 7,5 %	0,25 à 1 g / kg en 20 minutes

En pratique Pour un patient de 70 kg?

210 ml de SSH 7,5% = 16 g
Ampoule de NaCl 10% (1g/ampoule)
16 ampoules

70 g
Mannitol à 10 % ; 700 mL/j
Mannitol à 20 %; 350mL/j

Hypothermie et trauma crânien?

Rationnel

- Effet neuroprotecteur: diminue le métabolisme cérébral
- Diminue la PIC

Cependant

- Favorise la Coagulopathie
- Aggrave Immunosuppression
- Trouble de rythme et arrêt cardiaque quand elle est profonde



Hypothermie et trauma crânien grave ?



Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury 4th Edition

Level II B

- Early (within 2.5 hours), short-term (48 hours post-injury) prophylactic hypothermia is not recommended to improve outcomes in patients with diffuse injury.



Température 35- 37 °C

Prise en charge hospitalière

- Continuer la prévention des ACSOS
- Réévaluation l'état respiratoire, hémodynamique et neurologique

Imagerie

Scanner cérébral et du rachis cervical sans injection du PC prenant en compte la charnière cervico-occipitale et cervico-thoracique sans délai



A refaire si:

- Précoce < 3 H
- Aggravation clinique
- Troubles de l'hémostase
- Signes d'HTIC



Les anomalies scannographique évocatrices d'HTIC

- Une déviation de la ligne médiane > 5 mm (association à une valeur de PIC > 20 mmHg)
- Une compression des citernes de la base (le risque d'HTIC multiplié par 3)
- Un effacement des sillons corticaux avec différenciation SB-SG
- L'existence d'une lésion avec effet de masse.

Monitoringage cérébral

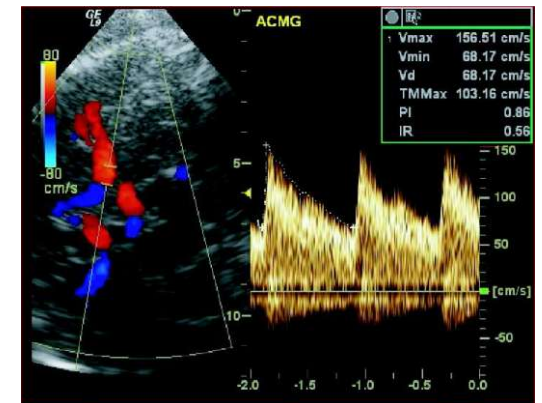
Monitoringage de la PIC

**Objectif de PPC: 60-
70 mmHg**

Doppler trans-cranien
Index de pulsatilité **IP**=
Vélocité sys –vélocité
dia/vélocité moy

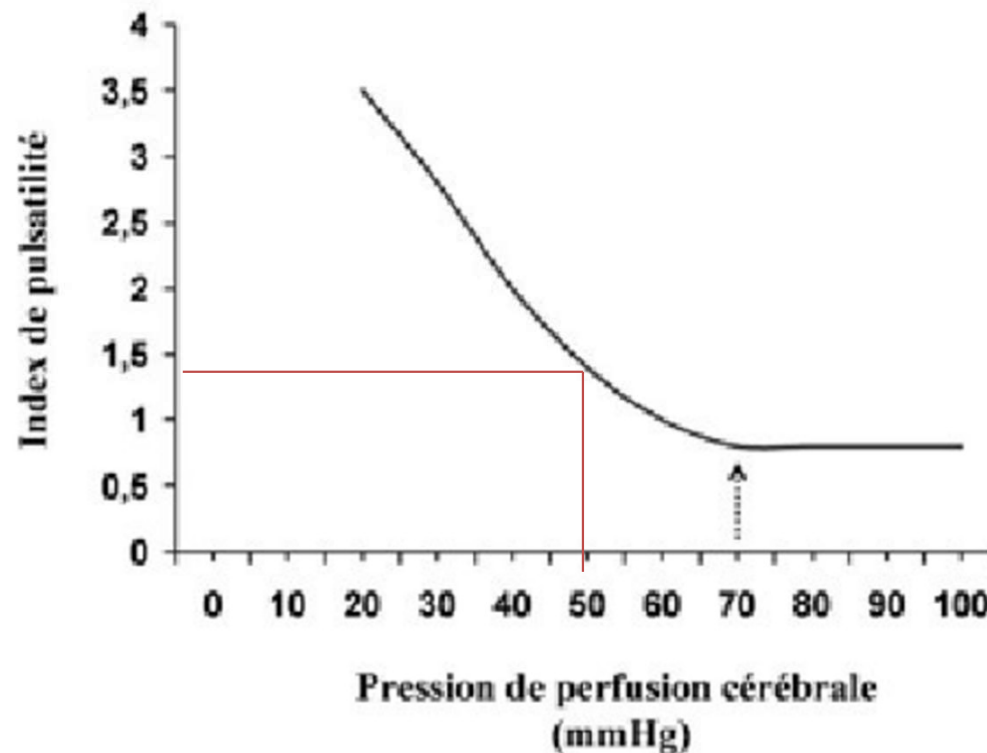


**IP >1.4 et Vélocité
diastolique <20 cm/s reflète
HTIC et ischémie cérébrale**



Prise en charge hospitalière

Monitorage cérébral



Prise en charge hospitalière

Les objectifs transfusionnels

Taux d'Hb ≥ 10 g/dL
Taux de prothrombine $\geq 70\%$
Taux de plaquettes
 $\geq 100000^e/\text{mm}^3$

Prise en charge hospitalière

Autres thérapeutiques

Dérivation
ventriculaire externe
(débit, aspect...)

Traitement chirurgical
Volet de craniotomie
Évacuation d'un
HED/HSD
Contusectomie....

Les indications chirurgicales en urgence

- ☐ Evacuation d'un HED symptomatique
- ☐ Evacuation d'un HSD aigu significatif (5 mm d'épaisseur avec déplacement de la ligne médiane supérieur à 5 mm)
- ☐ Drainage d'une hydrocéphalie aiguë
- ☐ Parage et la fermeture immédiate des embarrures ouvertes.
- ☐ Une embarrure fermée compressive (épaisseur > 5 mm, effet de masse avec déplacement de la ligne médiane > 5 mm)

Prise en charge hospitalière

Autres thérapeutiques

Coma barbiturique

**Prévention des
convulsions précoces
si haut risque**

Hypothermie modérée

**SG < 10 ;
contusion corticale, embarrure,
HSD, HED, plaie pénétrante crânienne
ou convulsions immédiates**

Prise en charge hospitalière

Surveillance clinique et para-clinique

Score de glasgow
Anomalies
pupillaires
PIC < 15 cm H₂O
IP < 1.4

Normoxie
PaCO₂: 35-40 mmHg

PAM
Fréquence cardiaque
Diurèse

Conclusion

- Le TC est une cause majeure de morbi-mortalité dans la population jeune partout dans le monde
- La PEC adéquate :
 - **Prévention des ACSOS et des ACSOC**
 - **Diminuer la PIC pour améliorer la perfusion cérébrale**
 - **Prévenir les complications**



Conditionne le **pronostic vital et fonctionnel**